

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Mohammad Khirz El Jausyan - 5024241009

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang berkembang membutuhkan jaringan internal yang rapi, efisien, dan mudah dikelola agar komunikasi data antar departemen berjalan lancar. Tanpa perencanaan alamat IP yang tepat, jaringan mudah mengalami konflik alamat, pemborosan IP, dan gangguan saat penambahan perangkat baru.

Praktikum konfigurasi dasar jaringan IPv4 ini penting untuk melatih kemampuan merancang subnet berdasarkan kebutuhan host nyata, menyusun skema routing, serta memastikan setiap segmen jaringan dapat saling terhubung melalui router. Kompetensi ini menjadi fondasi dalam implementasi jaringan perusahaan skala kecil hingga menengah.

1.2 Dasar Teori

IPv4 menggunakan alamat 32-bit yang ditulis dalam format desimal bertitik, misalnya 192.168.10.1. Dalam perancangan jaringan, subnetting digunakan untuk membagi satu network besar menjadi beberapa subnet kecil agar alokasi IP lebih efisien.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) menuliskan panjang prefix, misalnya /25, /26, /27, yang menentukan jumlah bit network dan host. Semakin besar nilai prefix, semakin sedikit host yang bisa ditampung. Rumus host yang dapat digunakan adalah $2^n - 2$, dengan n adalah jumlah bit host.

Untuk kasus kebutuhan host yang berbeda antar departemen, pendekatan VLSM (Variable Length Subnet Mask) lebih tepat karena setiap departemen dapat diberi ukuran subnet sesuai kebutuhan sehingga tidak boros alamat IP. Agar antar subnet saling berkomunikasi, router digunakan sebagai penghubung Layer 3 dengan antarmuka gateway pada setiap subnet.

2 Tugas Pendahuluan

Perencanaan dibuat menggunakan blok jaringan **192.168.10.0/24** dengan metode VLSM, dimulai dari kebutuhan host terbesar.

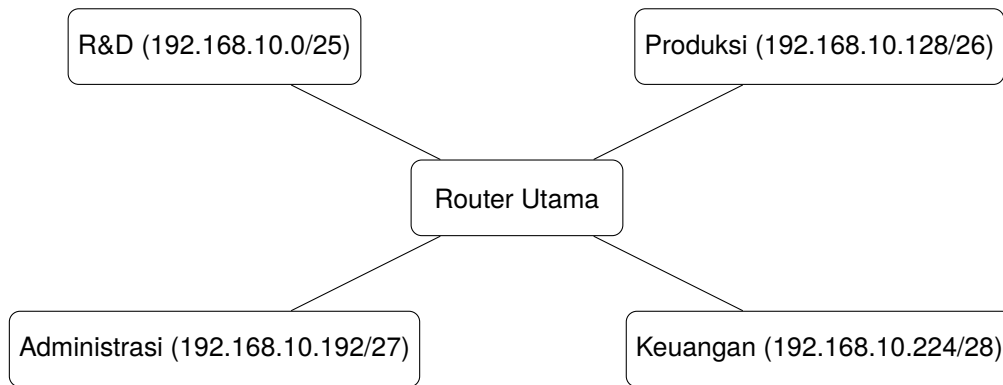
1. Perencanaan IP dan subnet

Tabel 1: Alokasi subnet tiap departemen

Departemen	Kebutuhan Host	Prefix	Network	Rentang Host
R&D	100	/25	192.168.10.0/25	192.168.10.1 – 192.168.10.126
Produksi	50	/26	192.168.10.128/26	192.168.10.129 – 192.168.10.190
Administrasi	20	/27	192.168.10.192/27	192.168.10.193 – 192.168.10.222
Kuangan	10	/28	192.168.10.224/28	192.168.10.225 – 192.168.10.238

Total subnet yang dipakai adalah **4 subnet** tanpa overlap.

2. Topologi sederhana



Gambar 1: Topologi koneksi antar subnet melalui router utama

3. Tabel routing sederhana (pada Router Utama)

Tabel 2: Routing table antar subnet

Network Destination	Prefix	Gateway	Interface
192.168.10.0	/25	- (connected)	G0/0.10
192.168.10.128	/26	- (connected)	G0/0.20
192.168.10.192	/27	- (connected)	G0/0.30
192.168.10.224	/28	- (connected)	G0/0.40

4. Jenis routing yang paling cocok

Untuk topologi ini, **Static Routing berbasis CIDR** paling cocok karena hanya ada satu router pusat dengan jumlah subnet sedikit. Konfigurasi menjadi sederhana, mudah dikontrol, dan tidak menambah overhead protokol routing dinamis.

Jika jaringan berkembang menjadi banyak router/cabang, maka dapat ditingkatkan ke dynamic routing (misalnya OSPF). Namun untuk kondisi saat ini, static routing sudah paling efisien dan stabil.